



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Intelligenza Artificiale

Sapienza Università di Roma

Facoltà di Ing. dell'Informazione, Informatica e Statistica

Laurea in Informatica

Prof. Toni Mancini

<http://tmancini.di.uniroma1.it>

Esercitazione A.5.8 (E.A.5.8)

Parte A

Problemi di Soddisfacimento di Vincoli (CSP)

Social Golfers

– Solo Testo –

1

Obiettivi

Si consideri il seguente problema, noto come *Social golfers*.

Un circolo di golf vuole pianificare delle partite tra i suoi P soci (*players*). La pianificazione deve essere relativa a W settimane (*weeks*), in ognuna delle quali i soci vengono divisi in G gruppi (*groups*) di uguale grandezza $S = |P|/G$ (*size*).

Lo scopo del torneo è quello di massimizzare le opportunità dei soci di incrementare la loro socialità. In particolare, si vuole fare in modo che ogni coppia di soci giochi nello stesso gruppo al più una volta.

1.1 Modellazione

Formalizzare il problema (in modo parametrico rispetto ad P, G, W) come una specifica di CSP, motivando le scelte effettuate. Preferire una notazione matematica di alto livello.

1.2 Istanziamento

Definire una possibile istanza del problema e istanziare la specifica di cui alla sec:modelling per tale istanza, producendo quindi un CSP (X, D, C) .

1.3 Codifica in Minizinc

Scrivere la specifica di cui alla sec:modelling nel linguaggio Minizinc (<http://www.minizinc.org>).¹

¹La conoscenza del linguaggio Minizinc è fuori dal programma d'esame.